Funkcje grupowe

Baza danych: PostgreSQL

Przemysław Starosta - 2026

Funkcje grupowe

	123 min	123 max	123 avg	123 sum	123 count
1	2,100	24,000	6,461.8317757009	691,416	107

```
select
    min(salary) min,
    max(salary) max,
    avg(salary) avg,
    sum(salary) sum,
    count(*) count
from employees
```

Liczenie wierszy w kolumnie

	123 count	123 column_counter
1	107	35

```
select
    count(*) count,
    count(commission_pct) column_counter
from employees
```

GROUP BY

Klauzula **GROUP BY w PostgreSQL** (i w SQL ogólnie) służy do grupowania wyników zapytania według jednej lub wielu kolumn. Umożliwia to wykonywanie operacji agregujących (takich jak SUM(), COUNT(), AVG(), MIN(), MAX()) na każdej grupie osobno, a nie na całej tabeli.

GROUP BY zbiera wiersze o tych samych wartościach w zadanych kolumnach i pozwala zastosować funkcje agregujące dla każdej grupy osobno.

GROUP BY

	department_id	sum
1	20	19,000
2	50	156,400
3	30	24,900
4	110	20,308
5	70	10,000
6	100	51,608
7	[NULL]	7,000
8	80	304,500
9	90	58,000
10	60	28,800
11	10	4,400
12	40	6,500

```
select
    department_id,
    sum(salary)  sum
from employees
group by
   department_id
```

GROUP BY – wiele grup

	department_id	job_id	sum
1	10	AD_ASST	4,400
2	20	MK_MAN	13,000
3	20	MK_REP	6,000
4	30	PU_CLERK	13,900
5	30	PU_MAN	11,000
6	40	HR_REP	6,500
7	50	SH_CLERK	64,300
8	50	ST_MAN	36,400
9	50	ST_CLERK	55,700

```
select
    department_id,
    job_id,
    sum(salary)  sum
from employees
group by
     department_id,
     job_id
order by department_id
```

HAVING

Klauzula HAVING służy do filtrowania wyników po grupowaniu – czyli po użyciu GROUP BY.

👉 W skrócie:

- **WHERE** filtruje pojedyncze wiersze przed grupowaniem.
- **HAVING** filtruje grupy już po ich utworzeniu

👉 Ważna różnica:

- **WHERE** — działa na wierszach przed grupowaniem, nie może korzystać z funkcji agregujących (SUM(), COUNT(), itd.).
- **HAVING** — działa na grupach po grupowaniu, może używać funkcji agregujących.

HAVING

	department_id	sum
1	50	156,400
2	80	304,500

```
select
        department_id,
        sum(salary)  sum
from employees
group by
        department_id
having
        sum(salary)  > 100000
```

WHERE + HAVING

	department_id	sum
1	50	156,400

```
select
        department_id,
        sum(salary) sum
from employees
where
        department_id = 50
group by
        department_id
having
        sum(salary) > 100000
```